PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
SMKN 5 YOGYAKARTA

Jl. Kenari 71 Yogyakarta, Kode Pos 55165 Telepon (0274) 513463 Faksimile (0274) 523203
Pos-el smkn5jogja@gmail.com Laman www.smkn5yogya.sch.id

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 5 Yogyakarta
Mata Pelajaran : Informatika
Kelas/Semester : X Keramik A / Ganjil
Alokasi Waktu : 1 pertemuan x 4 Jam Pelajaran (4x45 menit)
Tahun Pelajaran : 2026/2027

IDENTIFIKASI	**Karekteristik Murid:** **1. Pengetahuan Awal** Murid telah memiliki pengalaman dasar berlogika sehari-hari dan beberapa sudah familier dengan penggunaan komputer/laptop, Namun, murid belum memahami secara formal konsep struktur data (*Array, Stack, Queue*) dan perbedaannya. **2. Minat** a. Murid lebih tertarik pada kegiatan yang konkret, visual, games, dan menyukai pembelajaran yang berkaitan dengan pengalaman sehari-hari mereka alami atau lihat. b. Murid menyukai tantangan berbasis teknologi dan hal-hal yang bisa langsung mereka aplikasikan. **3. Gaya Belajar** Keragaman gaya belajar murid terakomodasi melalui: Visual (tayangan video), Auditori (ceramah singkat, diskusi, tanya jawab), dan Kinestetik (simulasi fisik, praktik langsung). **4. Kebutuhan Belajar (Penerapan TaRL)** a. Murid yang masih memerlukan penguatan: membutuhkan ilustrasi konkret, *scaffolding* bertahap, dan pendampingan intensif. **(TaRL)** b. Murid yang sudah memahami dengan cepat: diberi tantangan yang lebih kompleks (studi kasus lanjutan), tugas pengayaan, dan berperan sebagai tutor sebaya untuk membantu temannya yang masih memerlukan penguatan **(TaRL)**. c. Tugas dibuat dengan beberapa pilihan level sehingga murid dapat memilih sesuai kemampuan dan minatnya. **(Pembelajaran Inklusi)**
	Karakteristik Materi Pelajaran:

	1. Bersifat Konseptual (pengertian, manfaat, kelebihan, kekurangan, jenis) 2. Menuntut kemampuan berpikir logis, sistematis, dan bertahap 3. Memerlukan pemahaman melalui pengalaman konkret (*Experiential Learning*) 4. Dekat dengan pengalaman sehari-hari murid, sehingga materi disajikan melalui contoh-contoh konkret yang pernah dialami atau dilihat langsung. **(CRT)**
	Dimensi Profil Lulusan: 1. **Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa** - Diawali dan diakhiri dengan doa bersama. 2. **Kebinekaan Global & Kewargaan** - Menghargai pendapat teman saat pembelajaran serta mematuhi aturan kelas dan laboratorium 3. **Penalaran kritis** - Pada tahap Orientasi Masalah, murid menganalisis video kasus dan menjawab pertanyaan pemantik. - Murid membandingkan efektivitas berbagai jenis struktur data pada kondisi yang berbeda. 4. **Kreativitas** - Murid membuat desain infografis/visualisasi di Canva tentang struktur data dengan contoh kehidupan sehari-hari versi mereka sendiri 5. **Kolaborasi** - Bekerja sama dalam simulasi fisik di awal pembelajaran - Saling membantu dalam pemahaman konsep (tutor sebaya) 6. **Kemandirian** - Mengerjakan LKPD dan tugas pembuatan infografis secara mandiri 7. **Kesehatan Fisik dan Mental** - Menjaga kesehatan fisik dan mental melalui mindfulness, regulasi emosi, dan ergonomi saat menggunakan komputer 8. **Komunikasi** - Mengemukakan ide dan pendapat saat pembelajaran secara jelas, runtut, dan sopan. **Kemampuan Abad 21 (4C)** **1.** ***Critical Thinking*** (menganalisis studi kasus dan mengidentifikasi struktur data yang relevan**)** **2.** ***Creativity*** ((Murid membuat infografis di Canva terkait materi struktur data) **3.** ***Collaboration*** (Bekerja sama dalam simulasi fisik di awal pembelajaran dan memberikan masukan pada kegiatan inti) **4.** ***Communication*** (Mengemukakan ide dan pendapat saat pembelajaran secara jelas, runtut, dan sopan)

DESAIN PEMBELAJARAN	**Capaian Pembelajaran:** Pada akhir fase E, Murid mampu memahami konsep struktur data dan algoritma standar.
	Lintas Disiplin Ilmu: 1. Matematika (logika dan pola berpikir sistematis)
	Tujuan Pembelajaran: 1. Murid mampu menjelaskan pengertian struktur data dan manfaatnya setelah mengamati video dan menyimak pemaparan materi dengan tepat. **(C2-Menjelaskan)** 2. Murid mampu mengidentifikasi karakteristik dan perbedaan Array, Stack, dan Queue melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. **(C2-Mengidentifikasi)** 3. Murid mampu menganalisis penerapan Array, Stack, dan Queue dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus dengan tepat disertai alasan yang logis. **(C4-Menganalisis)** 4. Murid mampu merefleksikan perasaan dan pengalaman belajar setelah mengikuti pembelajaran terintegrasi PSE, melalui *check-in emosi* dan jurnal refleksi secara jujur. **(C5-Merefleksikan)**
	Topik Pembelajaran: 1. Pengertian Data dan Struktur Data 2. Array (Pengertian, Kelebihan, Kekurangan, Contoh) 3. Stack (Pengertian, Prinsip LIFO, Operasi, Contoh) 4. Queue (Pengertian, Prinsip FIFO, Operasi, Contoh) 5. Perbandingan Array, Stack, dan Queue
	Praktik Pedagogis: **Pendekatan** : Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*) **Integrasi EL** : *Experiential Learning* (Siklus: Pengalaman Nyata → Konseptualisasi → Aplikasi → Refleksi). **Integrasi PSE** : Pembelajaran Sosial Emosional (Kesadaran Diri, Regulasi Emosi, Kesadaran Sosial, Keterampilan Sosial, Pengambilan Keputusan) **Prinsip TaRL** : *Teaching at the Right Level* - pemberian tugas yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman murid melalui pilihan level **Prinsip CRT** : *Culturally Responsive Teaching* - menghubungkan konteks budaya dan pengalaman sehari-hari murid dengan materi pembelajaran **Prinsip Inklusi** : Tugas dengan pilihan level dan variasi output untuk mengakomodasi perbedaan kemampuan dan minat **Model** : *Problem Based Learning* (PBL) **Sintaks** : - Orientasi masalah - Organisasi belajar

	Metode Pembelajaran : - Penyelidikan - Pengembangan hasil - Analisis dan Evaluasi - Ceramah Singkat (Auditori) - Demonstrasi dan Simulasi Fisik (Kinestetik) - Tayangan Video (Visual) - Diskusi dan Tanya Jawab - Praktik Mandiri (Pembuatan Infografis) - Refleksi
	Kemitraan Pembelajaran: Guru mata pelajaran Matematika (penguatan logika dan pola) dan tutor sebaya antar murid.
	Lingkungan Pembelajaran: Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di laboratorium secara luring dengan memperhatikan prinsip K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
	Pemanfaatan Digital: **Sarana dan Prasarana** **1. Media** a. Pembelajaran memanfaatkan canva untuk menampilkan materi b. Pretest dan posttest menggunakan games interaktif (Quizizz) c. LKPD digital dan tugas pembuatan infografis/posters di Canva d. Video animasi tentang struktur data. **2. Alat/Bahan** Komputer/PC, LCD proyektor, LKPD, spidol, papan tulis. **3. Sumber Belajar** • Sumber Utama - Modul/Bahan ajar - *Ebook* - Buku siswa Informatika Kelas X Kemendikbudristek, modul ajar Informatika elemen BK • Sumber Digital - Internet

DESAIN PEMBELAJARAN	**PERTEMUAN KE 1**
	AWAL (20 Menit)
	1. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam dan menyapa murid dengan antusias. 2. Guru dan murid memulai pembelajaran dengan berdoa bersama-sama **(Dimensi: Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa).** 3. Sebelum pembelajaran inti, guru: • Mengingatkan aturan K3 laboratorium komputer. • Mengecek kesiapan perangkat dan posisi duduk murid.

	• Menekankan pentingnya sikap disiplin dan tanggung jawab dalam menggunakan fasilitas sekolah. **(Dimensi: Kebinekaan Global & Kewargaan)** 4. Guru memeriksa kehadiran murid. 5. ***Check-in* Emosi Awal (PSE: Kesadaran Diri)** • Aktivitas "Skala Emoji": Guru meminta murid menunjukkan perasaan mereka saat ini.(😊 😐 😔 😡 😨) • Pertanyaan pemantik: "Apa yang kamu rasakan saat akan memulai pelajaran Informatika hari ini? Mengapa?" • Latihan Pernapasan 3-3-3 (*Mindfulness*): "Tarik napas dalam 3 detik, tahan 3 detik, hembuskan 3 detik. Ulangi 3 kali. Rasakan tubuhmu menjadi lebih rileks." **(Dimensi: Kesehatan)** 6. Guru melakukan pretest melalui games interaktif **(TPACK) (*Joyful*). (5 Menit)** 7. **Apersepsi Simulasi Fisik (*Experiential Learning* - Pengalaman Nyata) (CRT)** • **Simulasi "Susun Cepat"** - Guru meminta 5-6 orang murid maju ke depan untuk melakukan simulasi. - Murid yang lain diminta menjadi pengamat - Guru kemudian bertanya: "Sebutkan benda yang biasanya ada di dalam tas sekolah. Jawab secara bergantian dan cepat. Tidak boleh menyebutkan jawaban yang sudah disebutkan teman." - Murid menjawab, misalnya: Pulpen, buku, pensil, dan lainnya. - Kemudian guru memberikan tantangan: "Sekarang tantangannya berubah. Keenam benda tersebut harus disusun dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kalian hanya punya 10 detik. Silakan bergerak dan tentukan posisi masing-masing!" - Guru melakukan hitungan mundur: "10... 9... 8... 7... 6..." - Guru meminta murid pengamat tidak hanya melihat, tetapi harus memperhatikan urutan yang dibuat temannya, apakah sudah sesuai dengan benda yang mereka sebutkan tadi. Kalau ada yang tidak sesuai, ingat siapa dan bagian mana yang perlu diperbaiki." - Guru kemudian meminta pendapat " kalau urutannya seperti ini apakah benda yang kita butuhkan mudah ditemukan?" ""Kalau jumlahnya bukan enam benda, tetapi ada ratusan atau ribuan data, apakah kita bisa menyimpan dan mengaturnya sembarangan?" 8. **Motivasi:** Guru menjelaskan bahwa cara data disusun (struktur data) sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. **(CRT)**

	9. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran.
	INTI (145 Menit)
	Memahami (*Understanding*) **1. Orientasi Masalah (15 menit)** a. Guru menyajikan studi kasus kontekstual yang mewakili konsep struktur data dalam tayangan video pendek. **(TPACK)** b. Guru kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada murid terkait studi kasus yang diberikan **(Dimensi: Penalaran Kritis)**. **Prinsip:** *Meaningful* dan *Mindful.* **Mengaplikasi (*Applying*)** **2. Organisasi Belajar (30 Menit)** a. Guru memaparkan materi dan mendemonstrasikan konsep struktur data dengan analogi kehidupan sehari-hari. **(Strategi CRT)**. b. Murid mengamati pemaparan materi. c. Aktivitas "*Color Understanding*" – **(PSE-Kesadaran Diri)** - Guru mengecek pehamana murid dengan menggunakan *Color Understanding* - Murid menyebutkan warna untuk mengecek pemahaman: 🟢 Hijau = Paham 🟡 Kuning = Belum paham 🔴 Merah = Butuh bantuan **Prinsip:** *Meaningful* **3. Penyelidikan (30 Menit)** a. Guru memberikan LKPD digital yang memuat pertanyaan dengan 3 level pilihan: **[TaRL] [Inklusi]** - level dasar (🌱) → untuk murid yang masih perlu bimbingan - level menengah (🌿) → untuk murid yang sudah cukup paham - level mahir (🌳) → Untuk murid yang sudah cepat memahami b. Murid memilih sendiri level yang sesuai dengan kemampuannya. **[Inklusi]** c. Murid mengerjakan LKPD secara mandiri di komputer **[Dimensi: Kemandirian]** d. Sebelum memulai, guru mengingatkan: **[Strategi PSE - Regulasi Emosi]** *"Jika kamu merasa kesulitan, tarik napas dalam-dalam. Kamu bisa bertanya pada teman atau guru. Setiap orang punya kecepatan belajar yang berbeda. Yang terpenting adalah usaha, bukan siapa yang paling cepat selesai."*

e. Melalui kegiatan ini murid melakukan eksplorasi langsung konsep struktur data untuk menyelesaikan masalah. **[Dimensi: Penalaran Kritis]**
f. Guru berkeliling membimbing dan memberikan scaffolding bertahap pada murid yang membutuhkan pendampingan. **[Scaffolding]**

Prinsip: *Meaningful* dan *Joyful*

4. Pengembangan Hasil (50 menit)

a. Guru memberikan tugas pembuatan infografis atau poster digital dan menampilkan contoh yang menjadi acuan. **[TPACK]**
b. Murid dapat memilih salah satu dari bentuk tugas berikut:
   - Infografis di Canva (untuk yang suka desain)
   - Poster Digital di Canva (untuk yang suka visual besar)
   - Slide Presentasi (untuk yang suka presentasi)
   - Video Pendek/Presentasi Rekam (untuk yang suka berbicara)
c. Bahan atau isi tugas memuat jawaban dari LKPD yang telah dikerjakan sebelumnya pada tahap penyelidikan.
d. Murid membuat desain secara mandiri di Canva **[Dimensi: Kemandirian dan Kreativitas]**
e. Guru membimbing murid selama proses pembuatan jika mengalami kesulitan. **[Scaffolding]**
f. Murid memeriksa kembali hasil dan memperbaiki kesalahan jika ada sebelum dikumpulkan.
g. Murid yang sudah selesai, membantu temannya yang kesulitan (tutor sebaya). **[Dimensi: Kolaborasi]**

Prinsip: *Meaningful* dan *Mindful.*

5. Analisis dan Evaluasi (10 menit)

a. Guru memberikan umpan balik terkait pemahaman murid.
b. Guru memberikan pertanyaan interaktif: **[TPACK] [Dimensi: Penalaran Kritis] [Critical Thinking]**
   - "Apa itu Struktur Data?"
   - "Sebutkan perbedaan Stack dan Queue!"
   - "Berikan contoh Array dalam kehidupan sehari-hari!"
   - "Kapan kita menggunakan Stack?
   - "Kapan menggunakan Queue?"
c. Murid menjawab pertanyaan interaktif

Prinsip: *Mindful* dan *Meaningful*

PENUTUP (15 menit)

a. Kesimpulan

	- Murid menyimpulkan pengertian struktur data, Array, Stack, dan Queue serta perbedaannya. **b. Posttest** - Guru memberikan posttest singkat (5 soal pilihan ganda) untuk mengecek pemahaman akhir murid. **[TPACK]** **c. Refleksi** Murid melakukan refleksi (**Jurnal refleksi PSE) - (Experiential Learning: Refleksi)** - "Satu hal baru yang saya pahami hari ini tentang struktur data..." - “Perasaan saya selama belajar hari ini…” - “Saya merasa kesulitan Ketika....dan saya mengatasinya dengan…?” - Skala energi saya hari ini (1-10):…. Alasan:……. **d. *Check-out* Emosi Akhir (PSE)** - Murid menyatakan kembali perasaannya setelah mengikuti pembelajaran**.** - Guru memeberikan pertanyaan “Apa yang membuatmu merasa senang/nyaman hari ini? Apa yang bisa kita perbaiki bersama?” - Aktivitas "Terima Kasih" (*Gratitude*): "Tuliskan satu hal yang kamu syukuri hari ini terkait pembelajaran." **(Dimensi: Kesehatan - *well-being*)** **e.** Guru mengingatkan prosedur K3: - Murid logout dan mematikan komputer sesuai prosedur. - Merapikan kembali kursi dan meja seperti posisi semula. - Membersihkan area kerja masing-masing. - Memastikan tidak ada perangkat yang tertinggal menyala. **f.** Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. **(Dimensi: Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa)**

ASESMEN	**ASESMEN PADA AWAL PEMBELAJARAN**
	• Pretest dilakukan menggunakan games interaktif (5 soal). • *Check-in* emosi
	ASESMEN PADA PROSES PEMBELAJARAN/FORMATIF
	Dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Aspek yang dinilai: Pemahaman konsep, penalaran kritis, analisis, kemandirian, Kreativitas, Kesadaran diri. 1. Penilaian Afektif : Observasi selama pembelajaran 2. Penilaian Kognitif : Tanya jawab lisan, LKPD 3. Penilaian Psikomotor : Unjuk kerja (pembuatan dan hasil infografis)
	ASESMEN PADA AKHIR PEMBELAJARAN/SUMATIF
	Tes Tertulis (Pilihan Ganda/Esai) yang dilaksanakan di akhir lingkup materi setelah seluruh rangkaian pertemuan materi Struktur Data selesai.
	PROGRAM REMEDIAL

REMEDIAL DAN PENGAYAAN	Diberikan kepada murid yang belum mencapai KKTP (≥70). Bentuk kegiatan: • Pendampingan tutor sebaya • Bimbingan langsung guru dengan contoh kasus yang lebih sederhana • Pengulangan simulasi fisik dan latihan soal tambahan • Pendampingan regulasi emosi (PSE) bagi murid yang mengalami kecemasan belajar
	PROGRAM PENGAYAAN
	Diberikan kepada murid yang telah mencapai ketuntasan belajar (>85): • Pengenalan struktur data lain secara mandiri • Studi kasus yang lebih kompleks • Murid menjadi mentor/tor sebaya bagi teman yang memerlukan bantuan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Materi Pembelajaran
2. Media Pembelajaran
3. LKPD
4. Asesmen (Diagnostik, Formatif, dan Sumatif)

TEKNIK PENILAIAN

4. Penilaian Afektif : Observasi selama pembelajaran
5. Penilaian Kognitif : Tes lisan/tertulis singkat
6. Penilaian Psikomotor : Unjuk kerja (lembar penilaian)

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2021. *Informatika untuk SMA/SMK Kelas X*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan. (https://annibuku.com/bse/informatika-untuk-sma-kelas-x-2760?utm_source=chatgpt.com)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2023. *Informatika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X Edisi Revisi*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan. (https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/informatika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi?utm_source=chatgpt.com)

Yogyakarta, 9 September 2026

Guru Pamong

Desi Wulandari, ST.

Guru Mata Pelajaran

Ema Humaera

LAMPIRAN I

MATERI PEMBELAJARAN

MATERI AJAR

Sekolah	SMK Negeri 5 Yogyakarta
Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi Pelajaran	Struktur Data (Pengertian Data, Pengertian Struktur Data, *Array/List*, *Stack, Queue*)
Kelas/Semester	X / Ganjil
Alokasi Waktu	4 jp @45 menit
Tahun Pelajaran	2026/2027

A. Pengertian Data

Data adalah fakta, nilai, atau keterangan mentah yang belum diolah, yang dapat berupa angka, teks, gambar, atau bentuk lainnya. Data akan menjadi informasi yang berguna setelah diolah dan disajikan dengan cara tertentu.

Analogi: Data itu seperti bahan mentah di dapur. Telur, tepung, gula, dan mentega masih bahan mentah. Belum jadi kue. Setelah diolah dengan resep yang tepat, barulah jadi kue yang enak dan bermanfaat.

B. Pengertian Struktur Data

Struktur data adalah cara menyimpan, mengatur, dan mengelola data di dalam komputer agar data tersebut mudah diakses, diubah, dan diolah secara efisien. Data yang disusun dengan struktur tertentu memudahkan proses pencarian, penambahan, maupun pengambilan data. Data perlu disusun dengan struktur tertentu karena beberapa alasan berikut:

- Memudahkan pencarian dan pengambilan data ketika dibutuhkan.
- Membuat proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan teratur.
- Mencegah kekacauan atau kehilangan data akibat penyimpanan yang tidak beraturan.
- Menyesuaikan cara penyimpanan dengan kebutuhan pemrosesan, misalnya urutan pengambilan data harus tetap (antrean) atau harus dari yang terbaru (tumpukan).

Pada pertemuan ini, dipelajari tiga jenis struktur data dasar, yaitu array/list, stack (tumpukan), dan queue (antrean).

Analogi: Struktur data itu seperti rak dapur. Kalau bumbu dapur (garam, gula, merica, kecap) ditaruh berantakan, susah cari garam saat masak. Tapi kalau disusun rapi di rak dengan label dan posisi tetap, langsung ketemu!

Mengapa Data Perlu Disusun dengan Struktur Tertentu:

1. Memudahkan pencarian dan pengambilan data ketika dibutuhkan
2. Membuat proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan teratur
3. Mencegah kekacauan atau kehilangan data akibat penyimpanan yang tidak beraturan
4. Menyesuaikan cara penyimpanan dengan kebutuhan pemrosesan

[CRT] Contoh dalam kehidupan sehari-hari:

- Rak buku di perpustakaan yang disusun berdasarkan nomor
- Loker siswa yang diberi nomor
- Daftar hadir yang disusun berdasarkan nomor absen
- Folder-folder di HP yang mengelompokkan foto berdasarkan album

C. Array/List

Array/list adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data sejenis secara berurutan dalam satu wadah, dan setiap data memiliki posisi (indeks) tertentu sehingga dapat diakses langsung berdasarkan posisinya. Dalam penulisan program, indeks array/list umumnya dimulai dari 0, namun untuk memudahkan pemahaman awal, posisi data juga bisa disebutkan sebagai urutan ke-1, ke-2, dan seterusnya.

Analogi: Array seperti rak buku bernomor di perpustakaan. Setiap buku punya nomor rak tetap. Kalau mau cari buku di rak ke-5, langsung ke sana tanpa harus memeriksa rak lain!

Ciri-ciri array/list:

- Data disimpan berurutan dan memiliki posisi/indeks yang tetap.
- Setiap data dapat diakses langsung melalui indeksnya, tanpa harus memeriksa data lain terlebih dahulu.
- Umumnya berisi data yang bertipe sejenis.

Contoh dalam kehidupan sehari-hari:

No	Contoh	Penjelasan
1	Loker siswa	Setiap loker punya nomor tetap. Siswa langsung ke nomor lokernya.
2	Rak buku di perpustakaan	Buku disusun di rak bernomor. Petugas langsung ambil dari rak sesuai nomor.
3	Daftar hadir	Nama-nama murid disusun berdasarkan nomor absen.
4	Kursi di bioskop	Setiap kursi punya nomor. Penonton langsung ke kursi sesuai tiket.
5	Lemari baju dengan laci bernomor	Setiap laci untuk jenis baju tertentu. Langsung buka laci yang sesuai.
6	Nomor bangku di kelas	Setiap bangku punya nomor. Guru langsung panggil murid berdasarkan nomor bangku.

D. Stack (Tumpukan)

Stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO (Last In First Out), artinya data yang terakhir dimasukkan adalah data yang pertama kali diambil. Dua operasi utama pada stack adalah push (memasukkan data ke bagian paling atas) dan pop (mengambil data dari bagian paling atas).

Analogi: Stack seperti tumpukan piring di wastafel setelah makan. Piring yang terakhir diletakkan (paling atas) dicuci lebih dulu!

Ciri-ciri stack:

- Data ditambahkan dan diambil dari sisi yang sama, yaitu bagian paling atas/terakhir.
- Mengikuti prinsip LIFO (Last In First Out).
- Tidak bisa langsung mengambil data yang berada di tengah atau paling bawah tanpa mengambil data di atasnya terlebih dahulu.

Contoh dalam kehidupan sehari-hari:

No	Contoh	Penjelasan
1	Tumpukan piring kotor	Piring paling atas (terakhir diletakkan) dicuci lebih dulu.
2	Tumpukan buku di meja	Buku paling atas diambil lebih dulu.
3	Fitur Undo di aplikasi	Perubahan terakhir dibatalkan lebih dulu.
4	Tumpukan baju di lemari	Baju paling atas diambil lebih dulu.
5	Tumpukan kertas di meja	Kertas paling atas dipakai lebih dulu.
6	Riwayat browser (tombol Back)	Halaman terakhir yang dibuka adalah yang pertama kembali.

E. Queue (Antrean)

Queue adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO (First In First Out), artinya data yang pertama kali masuk adalah data yang pertama kali dilayani atau diambil. Dua operasi utama pada queue adalah enqueue (menambahkan data ke bagian belakang antrean) dan dequeue (mengambil data dari bagian depan antrean).

Analogi: Queue seperti antrean beli jajan di kantin. Murid yang datang lebih dulu dilayani lebih dulu!

Ciri-ciri queue:

- Data ditambahkan dari satu sisi (belakang) dan diambil dari sisi yang berlawanan (depan).
- Mengikuti prinsip FIFO (First In First Out).
- Urutan pelayanan data mengikuti urutan kedatangan.

Contoh dalam kehidupan sehari-hari:

No	Contoh	Penjelasan
1	Antrean di kantin	Murid yang datang lebih dulu dilayani lebih dulu.
2	Antrean cetak dokumen di printer	Dokumen yang dikirim lebih dulu dicetak lebih dulu.
3	Antrean di kasir supermarket	Pelanggan yang datang lebih dulu dibayar lebih dulu.
4	Antrean pesan di aplikasi chat	Pesan dikirim sesuai urutan pengiriman.
5	Antrean di loket tiket	Penonton yang datang lebih dulu mendapat tiket lebih dulu.
6	Antrean di drive-thru restoran	Mobil yang datang lebih dulu dilayani lebih dulu.

F. Rangkuman Perbandingan

Struktur Data	Prinsip	Operasi Utama	Contoh Sehari-hari
Array/List	Akses berdasarkan indeks/posisi	Menyimpan dan mengakses data pada posisi tertentu	Daftar hadir, rak buku bernomor
Stack	LIFO (Last In First Out)	Push (memasukkan), Pop (mengambil)	Tumpukan piring, fitur undo
Queue	FIFO (First In First Out)	Enqueue (memasukkan), Dequeue (mengambil)	Antre kantin, antrean cetak dokumen

Simulasi Stack (Tumpukan)

Perhatikan contoh operasi stack berikut [25] :

Perintah	Isi Stack	Hasil POP
PUSH 5	5	-
PUSH 3	5, 3	-
PUSH 2	5, 3, 2	-
PUSH 4	5, 3, 2, 4	-
POP	5, 3, 2	4
PUSH 6	5, 3, 2, 6	-
POP	5, 3, 2	6
POP	5, 3	2
POP	5	3

Hasil akhir POP: 4, 6, 2, 3 [25]

Simulasi Queue (Antrean)

Perhatikan contoh operasi queue berikut [25] :

Perintah	Isi Queue Setelah Perintah
DEQUEUE	(kosong)
ENQUEUE 5	5
ENQUEUE 3	5, 3
DEQUEUE	3
ENQUEUE 4	3, 4
DEQUEUE	4

Hasil isi queue setelah setiap perintah [25] :

1. (kosong)
2. 5
3. 5, 3
4. 3
5. 3, 4
6. 4

LAMPIRAN II

MEDIA PEMBELAJARAN

LAMPIRAN III

LKPD

LEMBAR KERJA MURID (LKPD)

Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi	Struktur Data
Kelas / Semester	X Keramik A / Ganjil
Model / Metode	*Problem Based Learning* (PBL)
Nama Lengkap	_____
No. Absen/Kelas	_____

A. Tujuan Pembelajaran

1. Murid mampu menjelaskan pengertian struktur data dan manfaatnya setelah mengamati video dan menyimak pemaparan materi dengan tepat. **(C2-Menjelaskan)**
2. Murid mampu mengidentifikasi karakteristik dan perbedaan Array, Stack, dan Queue melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. **(C2-Mengidentifikasi)**
3. Murid mampu menganalisis penerapan Array, Stack, dan Queue dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus dengan tepat disertai alasan yang logis. **(C4-Menganalisis)**
4. Murid mampu merefleksikan perasaan dan pengalaman belajar setelah mengikuti pembelajaran terintegrasi PSE, melalui *check-in emosi* dan jurnal refleksi secara jujur. **(C5-Merefleksikan)**

B. Petunjuk Pengerjaan

1. Baca setiap petunjuk dengan teliti
2. Kerjakan LKPD ini secara individu
3. Setelah semua pertanyaan terjawab, buatlah infografis berdasarkan jawaban kalian.
4. Untuk bagian analisis kasus (Bagian 4), pilih salah satu level yang sesuai dengan kemampuanmu
5. Setelah semua pertanyaan terjawab, pilih salah satu bentuk tugas akhir yang kamu sukai (infografis, poster, video, atau PPT) berdasarkan jawabanmu.

C. Lembar Pengerjaan

1. Tuliskan pengertian Struktur Data menurut pemahamanmu sendiri (bukan menyalin dari buku atau internet)!
   Jawaban saya:

   _____

   _____

   _____

2. Tuliskan 3 manfaat struktur data dalam kehidupan sehari-hari!
   Jawaban saya:

3. Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap!
   Tuliskan pengertian **Array** dengan kata-katamu sendiri!

   Sebutkan **2 contoh** Array dalam kehidupan sehari-hari!

   Tuliskan pengertian **Stack** dengan kata-katamu sendiri!

   Sebutkan **2 contoh** Stack dalam kehidupan sehari-hari!

   Tuliskan pengertian **Queue** dengan kata-katamu sendiri!

   Sebutkan **2 contoh** Queue dalam kehidupan sehari-hari!

4. Analisis Kasus (Sesuai Level)

🌱 **LEVEL 1: PERLU BIMBINGAN** (Kasus Mudah, Pendampingan Intensif)

Kasus: Rak Loker Sekolah

Perhatikan rak loker berikut:

text

```
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
```

Kamu ingin mengambil buku dari loker nomor **8**.

Tugas:
a. Jenis struktur data apa yang sesuai dengan loker ini?
Jawaban: _____
b. Mengapa loker tersebut termasuk struktur data yang kamu sebutkan?
Jawaban: _____

c. Bagaimana cara menemukan loker nomor 8?
Jawaban: _____

d. Apakah kamu perlu memeriksa loker lain untuk menemukan loker nomor 8?
Jawaban: _____

Kasus: Tumpukan Piring
Di dapur rumahmu, ada tumpukan piring. Dari bawah ke atas:
Piring Merah → Piring Biru → Piring Hijau → Piring Kuning (paling atas)

Tugas:
a. Jenis struktur data apa yang sesuai dengan tumpukan piring ini?
Jawaban: _____
b. Jika kamu mengambil satu piring dari tumpukan, piring apa yang pertama terambil?
Jawaban: _____
c. Mengapa piring itu yang terambil lebih dulu?
Jawaban: _____
d. Setelah piring pertama diambil, piring apa yang sekarang berada di paling atas?
Jawaban: _____

Kasus: Antrean di Kantin
Di kantin sekolah, ada 4 siswa yang mengantre membeli makanan:
Andi (pertama) → Budi → Cici → Dina (terakhir)

Tugas:
a. Jenis struktur data apa yang sesuai dengan antrean ini?
Jawaban: _____
b. Siapa yang akan dilayani lebih dulu?
Jawaban: _____
c. Mengapa dia yang dilayani lebih dulu?
Jawaban: _____
d. Setelah Andi dilayani, siapa yang sekarang berada di depan antrean?
Jawaban: _____

🌿 **LEVEL 2: BERKEMBANG** (Kasus Sedang, Bimbingan Terarah)

Seorang petugas perpustakaan memiliki situasi berikut:

Situasi	Deskripsi
Situasi A	Ada 50 buku baru yang datang dan harus disimpan di rak bernomor 1-50.
Situasi B	Buku yang baru dikembalikan oleh siswa ditumpuk di meja. Buku yang paling atas akan dirapikan lebih dulu.
Situasi C	Ada antrean 10 siswa yang ingin meminjam buku. Siswa yang datang lebih dulu dilayani lebih dulu.

Tugas:

a. Struktur data apa yang paling tepat untuk **Situasi A**?
Jawaban: _____
Mengapa?
_____

b. Struktur data apa yang paling tepat untuk **Situasi B**?
Jawaban: _____
Mengapa?
_____

c. Struktur data apa yang paling tepat untuk **Situasi C**?
Jawaban: _____
Mengapa?
_____

d. Lengkapi tabel perbandingan berikut!

Aspek	Array	Stack	Queue
Prinsip		LIFO	
Operasi Utama	Simpan & ambil berdasarkan posisi		
Contoh (dari kasus di atas)			

🌳 LEVEL 3: MAHIR (Kasus Kompleks, Analisis Mendalam)

Kasus: Aplikasi Pemesanan Makanan Online

Sebuah aplikasi pemesanan makanan online memiliki sistem dengan beberapa komponen berikut:

Komponen	Deskripsi
Komponen 1	Daftar menu makanan ditampilkan dengan nomor urut (1, 2, 3, dst.) untuk memudahkan pelanggan memilih.
Komponen 2	Fitur "Pesanan Terakhir" yang menampilkan pesanan yang baru saja dibuat. Pelanggan bisa memesan ulang atau membatalkan pesanan terakhir.
Komponen 3	Sistem antrean pesanan yang masuk ke restoran. Pesanan yang masuk lebih dulu diproses lebih dulu oleh dapur.
Komponen 4	Sistem notifikasi untuk pelanggan. Notifikasi dikirim sesuai urutan pesanan yang selesai dibuat.

Tugas:

a. Identifikasi struktur data yang paling tepat untuk setiap komponen! Berikan alasan!

Komponen	Struktur Data yang Tepat	Alasan
1		
2		
3		
4		

b. Menurutmu, mengapa penting untuk memilih struktur data yang tepat untuk setiap komponen?

Jawaban: _____

c. Buatlah tabel perbandingan yang **LENGKAP** antara Array, Stack, dan Queue!

Aspek	Array	Stack	Queue
Pengertian			
Prinsip			

Aspek	Array	Stack	Queue
Operasi Utama			
Kelebihan (3)			
Kekurangan (3)			
Contoh (3)			
Kapan Digunakan			

D. Petunjuk Pembuatan Tugas Akhir

Pilih **SALAH SATU** bentuk tugas berikut sesuai minat dan kemampuanmu!!

No	Bentuk Tugas	Platform	Keterangan
1	**Infografis**	Canva	Desain vertikal/horizontal, menarik secara visual
2	**Poster Digital**	Canva	Desain besar dengan visual yang mencolok
3	**Slide Presentasi**	Canva/Google Slides	5-7 slide, dilengkapi animasi
4	**Video/Presentasi Rekam**	Canva/Rekaman HP	Maksimal 3 menit, menjelaskan materi dengan suara sendiri

Data yang teratur bikin hidup lebih mudah!

STRUKTUR DATA

Data yang Tersusun, Solusi untuk Masalah Sehari-hari!



Apa itu Struktur Data?

Struktur data adalah cara untuk mengorganisasi dan menyimpan data agar dapat diakses dan diolah dengan lebih efisien.



Dengan struktur data, data jadi lebih teratur, cepat diakses, dan mudah diolah!

Manfaat Struktur Data

- Menghemat waktu pencarian data.
- Memudahkan pengelolaan data dalam jumlah besar.
- Meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam pengolahan data.

Jenis-Jenis Struktur Data

Array

Kumpulan data dengan indeks.

10	20	30	40	50
0	1	2	3	4

Contoh dalam kehidupan sehari-hari:
- Daftar nilai siswa.
- Data produk di toko online.

Stack

Data yang masuk terakhir keluar pertama (LIFO).



Contoh dalam kehidupan sehari-hari:
- Tumpukan piring.
- Fitur undo pada aplikasi.

Queue

Data yang masuk pertama keluar pertama (FIFO).



Contoh dalam kehidupan sehari-hari:
- Antrian di kantin.
- Antrian tiket konser.

Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari



Navigasi GPS

Menggunakan struktur data untuk mencari rute terbaik (algoritma pencarian).



Belanja Online

Data produk disusun agar mudah dicari dengan cepat.



Aplikasi Musik

Menggunakan struktur data untuk mengelola daftar lagu (playlist) dan riwayat pemutaran.

Data terstruktur, masa depan lebih terarah!

Struktur data bukan hanya teori, tapi solusi nyata di sekitar kita!



LAMPIRAN IV

ASESMEN

LAMPIRAN KISI-KISI

A. Kisi-Kisi soal pretest–posttest

Materi: Algoritma Pencarian (Searching)

No	Materi	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	No Soal
1	Pengertian Struktur Data	Murid dapat menyebutkan pengertian/ciri struktur data	C1–Mengingat	PG	1
2	Prinsip Stack & Queue	Murid dapat menjelaskan prinsip LIFO/FIFO	C2–Memahami	PG	2
3	Operasi Stack/Queue	Murid dapat menerapkan operasi push/pop atau enqueue/dequeue	C3–Menerapkan	PG	3
4	Penerapan Sehari-hari	Murid dapat menganalisis kasus dan memilih struktur data yang tepat	C4–Menganalisis	PG	4
5	Evaluasi Pemilihan Struktur Data	Murid dapat mengevaluasi pemilihan struktur data beserta alasannya	C5–Mengevaluasi	PG	5

B. Instrumen Pretest dan Posttest

Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran

No	Butir Soal	Kunci Jawaban	Skor
1	Struktur data yang menyimpan data secara berurutan dan setiap data memiliki indeks/posisi tetap disebut…	C. Array	20
2	Struktur data yang mengikuti prinsip LIFO (Last In First Out) adalah…	B. Stack	20
3	Perhatikan tumpukan piring dari bawah ke atas: P1, P2, P3, P4. Jika dilakukan dua kali operasi **pop**, piring yang terambil adalah…	B. P4 dan P3	20
4	Di kantin sekolah, siswa mengantre membeli makanan. Siswa yang datang lebih dulu dilayani lebih dulu. Struktur data yang tepat untuk kasus ini adalah…	C. Queue	20
5	Sebuah aplikasi memiliki fitur "Undo" (membatalkan perintah terakhir). Struktur data yang paling tepat dan alasannya adalah…	B. Stack, karena perintah terakhir harus dibatalkan terlebih dahulu	20
Total			100

SOAL PRETEST

Materi: Algoritma Pencarian

Bentuk: Pilihan Ganda

Petunjuk:

1. Kerjakan tes secara individu.
2. Bacalah setiap soal dengan saksama.
3. Pilihlah jawaban yang paling benar.
4. Selamat mengerjakan!

Soal Pilihan Ganda:

1. **[C1]** Struktur data yang menyimpan data secara berurutan dan setiap data memiliki indeks/posisi tetap disebut…
   A. Stack
   B. Queue
   C. Array
   D. Linked List
2. **[C2]** Struktur data yang mengikuti prinsip LIFO (Last In First Out) adalah…
   A. Array
   B. Stack
   C. Queue
   D. List
3. **[C3]** Perhatikan tumpukan piring dari bawah ke atas: P1, P2, P3, P4. Jika dilakukan dua kali operasi **pop**, piring yang terambil adalah…
   A. P1 dan P2
   B. P4 dan P3
   C. P4 dan P1
   D. P1 dan P4
4. **[C4]** Di kantin sekolah, siswa mengantre membeli makanan. Siswa yang datang lebih dulu dilayani lebih dulu. Struktur data yang tepat untuk kasus ini adalah…
   A. Array
   B. Stack
   C. Queue
   D. Tree
5. **[C5]** Sebuah aplikasi memiliki fitur "Undo" (membatalkan perintah terakhir). Struktur data yang paling tepat dan alasannya adalah…
   A. Array, karena data tersimpan berurutan
   B. Stack, karena perintah terakhir harus dibatalkan terlebih dahulu
   C. Queue, karena perintah pertama harus dibatalkan terlebih dahulu
   D. List, karena data dapat diakses dari mana saja

SOAL POSTTEST

Materi: Algoritma Pencarian

Bentuk: Pilihan Ganda

Petunjuk:

1. Kerjakan tes secara individu.
2. Bacalah setiap soal dengan saksama.
3. Pilihlah jawaban yang paling benar.
4. Selamat mengerjakan!

Soal Pilihan Ganda:

1. **C1]** Struktur data yang menyimpan data secara berurutan dan setiap data memiliki indeks/posisi tetap disebut…
   A. Stack
   B. Queue
   C. Array
   D. Linked List
2. **[C2]** Struktur data yang mengikuti prinsip LIFO (Last In First Out) adalah…
   A. Array
   B. Stack
   C. Queue
   D. List
3. **[C3]** Perhatikan tumpukan piring dari bawah ke atas: P1, P2, P3, P4. Jika dilakukan dua kali operasi **pop**, piring yang terambil adalah…
   A. P1 dan P2
   B. P4 dan P3
   C. P4 dan P1
   D. P1 dan P4
4. **[C4]** Di kantin sekolah, siswa mengantre membeli makanan. Siswa yang datang lebih dulu dilayani lebih dulu. Struktur data yang tepat untuk kasus ini adalah…
   A. Array
   B. Stack
   C. Queue
   D. Tree
5. **[C5]** Sebuah aplikasi memiliki fitur “Undo” (membatalkan perintah terakhir). Struktur data yang paling tepat dan alasannya adalah…
   A. Array, karena data tersimpan berurutan
   B. Stack, karena perintah terakhir harus dibatalkan terlebih dahulu

C. Queue, karena perintah pertama harus dibatalkan terlebih dahulu
D. List, karena data dapat diakses dari mana saja

RUBRIK PENILAIAN

A. ASESMEN PADA PROSES PEMBELAJARAN / FORMATIF

Penilaian mencakup empat aspek: psikomotor (keterampilan LKPD), afektif (sikap), kognitif (pemahaman konsep), dan penilaian individu selama proses pengerjaan.

1. Penilaian Keterampilan (Psikomotor)

Unjuk Kerja : Pembuatan dan Hasil Infografis (Canva)
Teknik : Penilaian hasil karya (produk akhir) pada tahap Pengembangan Hasil

a. Tabel Rubrik Penilaian Psikomotor

Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Kelengkapan Konten	Produk memuat komponen: (1) Pengertian Struktur Data, (2) Array, (3) Stack, (4) Queue, (5) Perbandingan, (6) Analisis Kasus	Memuat 6 komponen lengkap dan sesuai	Memuat 5 komponen	Memuat 4 komponen	Memuat ≤3 komponen
Keakuratan Materi	Isi sesuai konsep Array, Stack, Queue yang benar	Seluruh isi akurat	Sebagian besar akurat, 1–2 kesalahan kecil	Banyak kesalahan konsep	Isi tidak sesuai konsep
Kreativitas Desain	Penggunaan warna, gambar, tata letak yang menarik dan orisinal	Sangat kreatif, orisinal, menarik	Cukup kreatif, menarik	Kurang kreatif, monoton	Tidak kreatif, menjiplak
Kerapian & Estetika	Tidak ada kesalahan penulisan (typo), tulisan mudah dibaca, dan penggunaan font serta warna kontras	Sangat rapi, tanpa typo, tulisan sangat jelas, warna sangat kontras	Cukup rapi, sedikit typo, tulisan cukup jelas, warna cukup kontras	Kurang rapi, banyak typo, tulisan kurang jelas, warna kurang kontras	Tidak rapi, banyak typo, tulisan tidak terbaca, dan warna tidak sesuai

Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Penggunaan Alat (TPACK)	Murid mampu menggunakan fitur Canva dengan baik (template, ikon, teks, warna) dan mengumpulkan tepat waktu	Sangat mahir menggunakan Canva, hasil sangat profesional, dan dikumpulkan tepat waktu	Cukup mahir menggunakan Canva, hasil cukup profesional, dan dikumpulkan tepat waktu	Kurang mahir menggunakan Canva, hasil kurang profesional, dan terlambat dikumpulkan	Tidak mampu menggunakan Canva dan tidak mengumpulkan tugas
Kemandirian Proses	Murid mengerjakan infografis secara mandiri tanpa menyalin pekerjaan teman	Sangat mandiri dan tidak menyalin pekerjaan teman	Cukup mandiri, namun sesekali bertanya	Kurang mandiri, sering menyalin atau meminta bantuan berlebihan	Kemandirian Proses

Rumus Perhitungan Nilai Keterampilan Psikomotor

$$\textbf{Nilai Psikomotor} = \frac{\textbf{Total Skor Perolehan}}{\textbf{24}} \times \textbf{100}$$

Keterangan:

- Total Skor Maksimal = 6 aspek × 4 (skor tertinggi) = **24**
- Total Skor Perolehan = Jumlah skor dari seluruh aspek yang dinilai

Kriteria Penilaian

Rentang Nilai	Predikat	Keterangan
86 - 100	**Sangat Baik (A)**	Infografis sangat lengkap, akurat, kreatif, rapi, dan dikerjakan mandiri
71 - 85	**Baik (B)**	Infografis lengkap, akurat, cukup kreatif, dan dikerjakan dengan sedikit bantuan
56 - 70	**Cukup (C)**	Infografis kurang lengkap, kurang akurat, dan kurang kreatif

Rentang Nilai	Predikat	Keterangan
≤ 55	**Kurang (D)**	Infografis tidak lengkap, tidak sesuai konsep, dan tidak dikerjakan mandiri

2. Penilaian Sikap (Afektif)

Teknik: Observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung

a. Tabel Rubrik Penilaian Afektif

No	Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Keimanan, Ketaqwaan, dan Kejujuran	Murid berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran serta mengerjakan tugas secara jujur dan mandiri	Selalu berdoa dengan khusyuk tanpa diingatkan dan selalu jujur mengerjakan tugas sendiri	Berdoa dan jujur, namun sesekali diingatkan	Berdoa jika diingatkan dan kadang kurang jujur	Tidak berdoa dan sering tidak jujur (mencontoh jawaban teman)
2	Kebinekaan Global & Kewargaan	Murid menghargai pendapat teman dan mematuhi aturan kelas/laboratorium (K3)	Selalu menghargai pendapat teman, tidak memotong pembicaraan, dan selalu mematuhi aturan K3	Menghargai pendapat teman dan mematuhi aturan K3, namun sesekali perlu diingatkan	Kurang menghargai pendapat teman, sering melanggar aturan K3	Tidak menghargai pendapat teman dan tidak mematuhi aturan K3
2	Penalaran Kritis (*Critical Thinking*)	Murid mampu menganalisis kasus dan menjawab pertanyaan pemantik dengan alasan logis	Mampu menganalisis kasus dengan sangat tepat dan memberikan alasan yang sangat logis	Mampu menganalisis kasus dengan tepat, namun alasan kurang logis	Analisis kurang tepat dan alasan kurang jelas	Tidak mampu menganalisis kasus

No	Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
3	Kreativitas *(Creativity*)	Murid membuat infografis di Canva dengan desain yang menarik dan orisinal	Desain sangat kreatif, orisinal, dan menarik	Desain cukup kreatif dan menarik, namun kurang orisinal	Desain kurang kreatif dan kurang menarik	Tidak membuat desain infografis
4	Kolaborasi (*Collaboration)*	Murid bekerja sama dalam simulasi fisik dan membantu teman yang kesulitan	Sangat aktif bekerja sama dalam simulasi, membantu teman tanpa diminta, dan tidak mendominasi	Bekerja sama dengan baik, membantu teman jika diminta	Kurang aktif bekerja sama, jarang membantu teman	Tidak mau bekerja sama dan mengganggu teman
5	Kemandirian	Murid mengerjakan LKPD dan tugas infografis secara mandiri	Mengerjakan LKPD dan infografis secara mandiri tanpa bantuan dan tepat waktu	Mengerjakan LKPD dan infografis secara mandiri, namun sesekali bertanya	Mengerjakan LKPD dengan bantuan teman atau menyalin pekerjaan	Tidak mengerjakan LKPD dan infografis
6	Kesehatan Fisik dan Mental	Murid menjaga kesehatan fisik dan mental melalui mindfulness, regulasi emosi, dan ergonomi	Sangat mampu mengatur emosi saat kesulitan, melakukan mindfulness, dan duduk dengan ergonomis	Mampu mengatur emosi namun sesekali terlihat cemas, dan duduk kurang ergonomis	Kurang mampu mengatur emosi, mudah frustrasi, dan tidak memperhatikan ergonomi	Tidak mampu mengatur emosi, mudah marah, dan tidak peduli kesehatan
6	Komunikasi (*Communication)*	Murid mengemukakan ide dan pendapat dengan jelas, runtut, dan sopan	Sangat aktif mengemukakan ide dengan bahasa yang jelas, runtut, dan sopan	Cukup aktif mengemukakan ide dengan bahasa yang jelas dan sopan	Kurang aktif dan bahasa yang digunakan kurang jelas	Tidak mengemukakan ide dan berbicara tidak sopan

Rumus Perhitungan Nilai Sikap (Afektif)

$$\textbf{Nilai Sikap} = \frac{\textbf{Total Skor Perolehan}}{\textbf{32}} \times \textbf{100}$$

Keterangan:

- Total Skor Maksimal = 8 dimensi × 4 (skor tertinggi) = 32
- Total Skor Perolehan = Jumlah skor dari seluruh dimensi yang diamati

Kriteria Penilaian

Rentang Nilai	Predikat	Keterangan
86 - 100	**Sangat Baik (A)**	Murid konsisten menunjukkan seluruh perilaku positif dalam semua dimensi
71 - 85	**Baik (B)**	Murid menunjukkan sebagian besar perilaku positif, namun ada beberapa yang perlu ditingkatkan
56 - 70	**Cukup (C)**	Murid menunjukkan perilaku positif namun belum konsisten, perlu pendampingan
≤ 55	**Kurang (D)**	Murid belum menunjukkan perilaku positif yang diharapkan, perlu pembinaan khusus

3. Penilaian Kognitif

Teknik Penilaian : Tanya jawab langsung dan Penilaian LKPD

a. Tabel Rubrik Penilaian Tanya Jawab Lisan

Instrumen: Pertanyaan lisan yang diajukan selama proses pembelajaran

Bentuk: Soal pemahaman konsep, identifikasi jenis algoritma, dan contoh penerapan sehari-hari.

Aspek yang Dinilai	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Ketepatan Jawaban	Murid menjawab pertanyaan dengan benar dan sesuai konsep	Jawaban sangat tepat, lengkap, dan sesuai konsep	Jawaban tepat, namun kurang lengkap	Jawaban kurang tepat	Jawaban salah / tidak menjawab
Keaktifan & Kecepatan	Murid aktif menjawab tanpa ditunjuk dan merespons dengan cepat	Sangat aktif, menjawab tanpa ditunjuk, dan sangat cepat	Cukup aktif, menjawab saat ditunjuk, dan cukup cepat	Kurang aktif, lambat merespons, dan perlu dimotivasi	Tidak aktif dan tidak merespons
Kemampuan Menjelaskan	Murid mampu menjelaskan alasan atau cara kerja dari jawabannya	Penjelasan sangat runtut, logis, dan mudah dipahami	Penjelasan runtut dan cukup logis	Penjelasan kurang runtut dan kurang logis	Tidak mampu menjelaskan

Skor Maksimal Tanya Jawab Lisan = 12

b. Tabel Rubrik Penilaian Lkpd

Instrumen: LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)
Teknik: Penilaian hasil kerja individu pada tahap **Penyelidikan**

No	Aspek Penilaian	Indikator Penilaian	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Pemahaman Konsep (Bagian A & B)	Murid mampu menjelaskan pengertian struktur data dan ciri Array, Stack, Queue dengan tepat	Penjelasan sangat jelas, lengkap, dan tepat sesuai konsep	Penjelasan jelas dan tepat, namun kurang lengkap	Penjelasan kurang jelas dan kurang tepat	Tidak mampu menjelaskan konsep
2	Penerapan Kehidupan Sehari-hari (Bagian C)	Murid mampu memberikan contoh penerapan struktur data (Array, Stack, Queue) dalam kehidupan sehari-hari beserta alasannya	Memberikan contoh yang tepat, alasan sangat logis, dan relevan	Memberikan contoh yang tepat, alasan cukup logis	Memberikan contoh yang tepat	Tidak memberikan contoh atau contoh tidak relevan
3	Analisis Kasus (Bagian D)	Murid mampu menyelesaikan kasus sesuai level (TaRL) dengan langkah-langkah yang runtut dan benar	Menyelesaikan kasus sesuai level dengan langkah sangat runtut dan hasil benar	Menyelesaikan kasus sesuai level dengan langkah benar, namun kurang runtut	Menyelesaikan sebagian langkah kasus	Tidak menyelesaikan kasus
4	Kemandirian & Ketelitian	Murid mengerjakan LKPD secara mandiri, teliti, dan tidak menyalin pekerjaan teman	Mengerjakan LKPD secara mandiri, teliti, dan tanpa menyalin	Mengerjakan LKPD dengan sedikit bantuan dan cukup teliti	Sering menyalin pekerjaan teman dan kurang teliti	Tidak mengerjakan LKPD atau menyalin seluruhnya

Skor Maksimal LKPD = 16

PEDOMAN PENSKORAN KOGNITIF (GABUNGAN)

$$\textbf{Nilai Kognitif} = \frac{\textbf{(Skor Tanya Jawab + Skor LKPD)}}{\textbf{28}} \times \textbf{100}$$

Keterangan:

- Skor Maksimal Tanya Jawab = 12
- Skor Maksimal LKPD = 16
- Total Skor Maksimal = 28

Kategori Nilai

Rentang Nilai	Predikat	Keterangan
86 - 100	**Mahir**	Murid sangat memahami konsep, mampu menganalisis, dan mengerjakan semua tugas dengan benar
71 - 85	**Berkembang**	Murid memahami konsep dengan baik, namun masih ada beberapa bagian yang perlu diperkuat
56 - 70	**Cukup**	Murid memahami sebagian konsep, perlu bimbingan tambahan dalam analisis kasus
≤ 55	**Perlu Bimbingan**	Murid belum memahami konsep, perlu remedial dan pendampingan intensif

B. ASESMEN PADA AKHIR PEMBELAJARAN / SUMATIF

Tes Tertulis (Pilihan Ganda/Esai) yang dilaksanakan di akhir lingkup materi setelah seluruh rangkaian pertemuan materi selesai.

LAMPIRAN V
REKAPITULASI NILAI

A. TABEL REKAP PENILAIAN PSIKOMOTOR (Unjuk Kerja Infografis)

Bobot: 20% | **Skor Maksimal per Aspek:** 4 | **Total Aspek:** 6

No	Kelompok	Kelengkapan Konten	Keakuratan Materi	Kreativitas Desain	Kerapian & Estetika	Penggunaan Canva	Kemandirian	Total Skor (Max 24)	Nilai (0-100)
1	Abhiyasa Putra Aldaryfani								
2	Ananda Vitto Aditya Putra								
3	Arya Dwi Pandu Wicaksono								
4	Aurelio Barca Adiwangsa								
5	David Allen Anugerah								
6	Lutfan Machus Nugroho								
7	Muhamad Teguh Febriyansyah								
8	Muhammad Abdul Dawwas								
9	Muhammad Abiel Putra Wibowo								
10	Muhammad Aldafa Saputra								
11	Muhammad Anggas Fahri Irawan								
12	Muhammad Cevin Putra Meda								
13	Muhammad Dafa Febrian Wahnuri								
14	Muhammad Fahri Nur Azzam								
15	Muhammad Huda Putra Mudanto								

16	Muhammad Junior Farhan Wahyudin								
17	Muhammad Zaki Permana								
18	Nataneila Azzaria Alyusuf								
19	Nayla Mahardika Prasasti								
20	Nur Evan Satria Pratama								
21	Nurul Uswahtun Hasanah								
22	Pandu Ryan Pamungkas								
23	Qienkin Aurelin Amanda								
24	Raditya Listian Prasetyo								
25	Rafa Pratama Saputra								
26	Ray Mahendra Putra								
27	Retno Nawang Sari								
28	Ririn Lestari								
29	Risang Ramadhan								
30	Sri Lestari								
31	Tegar Putra Prastika								
32	Wahyu Pamungkas								
33	Wijdan Priya Pratama								
34	Yordan Hafis Yudistira								
35	Zamir Alfad'gtha								

Rumus Nilai Psikomotor: (Total Skor / 24) × 100

B. TABEL REKAP PENILAIAN AFEKTIF (8 Dimensi Profil Lulusan)
Teknik: Observasi | **Bobot:** 20% | **Skor Maksimal per Dimensi:** 4

No	Kelompok	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	Total Skor (Max 32)	Nilai Afektif (0-100)
1	Abhiyasa Putra Aldaryfani										
2	Ananda Vitto Aditya Putra										
3	Arya Dwi Pandu Wicaksono										
4	Aurelio Barca Adiwangsa										
5	David Allen Anugerah										
6	Lutfan Machus Nugroho										
7	Muhamad Teguh Febriyansyah										
8	Muhammad Abdul Dawwas										
9	Muhammad Abiel Putra Wibowo										
10	Muhammad Aldafa Saputra										
11	Muhammad Anggas Fahri Irawan										
12	Muhammad Cevin Putra Meda										
13	Muhammad Dafa Febrian Wahnuri										
14	Muhammad Fahri Nur Azzam										
15	Muhammad Huda Putra Mudanto										
16	Muhammad Junior Farhan Wahyudin										
17	Muhammad Zaki Permana										
18	Nataneila Azzaria Alyusuf										

19	Nayla Mahardika Prasasti										
20	Nur Evan Satria Pratama										
21	Nurul Uswahtun Hasanah										
22	Pandu Ryan Pamungkas										
23	Qienkin Aurelin Amanda										
24	Raditya Listian Prasetyo										
25	Rafa Pratama Saputra										
26	Ray Mahendra Putra										
27	Retno Nawang Sari										
28	Ririn Lestari										
29	Risang Ramadhan										
30	Sri Lestari										
31	Tegar Putra Prastika										
32	Wahyu Pamungkas										
33	Wijdan Priya Pratama										
34	Yordan Hafis Yudistira										
35	Zamir Alfad'gtha										

Rumus Nilai Afektif: (Total Skor / 32) × 100

C. TABEL REKAP PENILAIAN KOGNITIF (Tanya Jawab & LKPD)

Bobot: 40% | **Skor Maksimal Tanya Jawab:** 12 | **Skor Maksimal LKPD:** 16

No	Kelompok	Skor Tanya Jawab (Max 12)	Skor LKPD (Max 16)	Total Skor (Max 28)	Nilai Kognitif (0-100)	Skor akhir
1	Abhiyasa Putra Aldaryfani					
2	Ananda Vitto Aditya Putra					
3	Arya Dwi Pandu Wicaksono					
4	Aurelio Barca Adiwangsa					
5	David Allen Anugerah					
6	Lutfan Machus Nugroho					
7	Muhamad Teguh Febriyansyah					
8	Muhammad Abdul Dawwas					
9	Muhammad Abiel Putra Wibowo					
10	Muhammad Aldafa Saputra					
11	Muhammad Anggas Fahri Irawan					
12	Muhammad Cevin Putra Meda					
13	Muhammad Dafa Febrian Wahnuri					
14	Muhammad Fahri Nur Azzam					
15	Muhammad Huda Putra Mudanto					
16	Muhammad Junior Farhan Wahyudin					

17	Muhammad Zaki Permana					
18	Nataneila Azzaria Alyusuf					
19	Nayla Mahardika Prasasti					
20	Nur Evan Satria Pratama					
21	Nurul Uswahtun Hasanah					
22	Pandu Ryan Pamungkas					
23	Qienkin Aurelin Amanda					
24	Raditya Listian Prasetyo					
25	Rafa Pratama Saputra					
26	Ray Mahendra Putra					
27	Retno Nawang Sari					
28	Ririn Lestari					
29	Risang Ramadhan					
30	Sri Lestari					
31	Tegar Putra Prastika					
32	Wahyu Pamungkas					
33	Wijdan Priya Pratama					
34	Yordan Hafis Yudistira					
35	Zamir Alfad'gtha					

Rumus Nilai Kognitif: ((Skor Tanya Jawab + Skor LKPD) / 28) × 100

TABEL REKAP NILAI AKHIR FORMATIF

Rumus: (Afektif × 20%) + (Kognitif × 40%) + (Psikomotor × 20%)

No	Kelompok	Nilai Afektif (20%)	Nilai Kognitif (40%)	Nilai Psikomotor (20%)	Nilai Akhir Sementara	Predikat	Keterangan
1	Abhiyasa Putra Aldaryfani						
2	Ananda Vitto Aditya Putra						
3	Arya Dwi Pandu Wicaksono						
4	Aurelio Barca Adiwangsa						
5	David Allen Anugerah						
6	Lutfan Machus Nugroho						
7	Muhamad Teguh Febriyansyah						
8	Muhammad Abdul Dawwas						
9	Muhammad Abiel Putra Wibowo						
10	Muhammad Aldafa Saputra						
11	Muhammad Anggas Fahri Irawan						
12	Muhammad Cevin Putra Meda						
13	Muhammad Dafa Febrian Wahnuri						
14	Muhammad Fahri Nur Azzam						
15	Muhammad Huda Putra Mudanto						
16	Muhammad Junior Farhan Wahyudin						

17	Muhammad Zaki Permana						
18	Nataneila Azzaria Alyusuf						
19	Nayla Mahardika Prasasti						
20	Nur Evan Satria Pratama						
21	Nurul Uswahtun Hasanah						
22	Pandu Ryan Pamungkas						
23	Qienkin Aurelin Amanda						
24	Raditya Listian Prasetyo						
25	Rafa Pratama Saputra						
26	Ray Mahendra Putra						
27	Retno Nawang Sari						
28	Ririn Lestari						
29	Risang Ramadhan						
30	Sri Lestari						
31	Tegar Putra Prastika						
32	Wahyu Pamungkas						
33	Wijdan Priya Pratama						
34	Yordan Hafis Yudistira						
35	Zamir Alfad'gtha						